Nama : Ihsanta Zaki Sanjaya
NRP : 3223600058
Kelas : 3 D4 Teknik Komputer B

Chapter 4 - Signal Conditioning

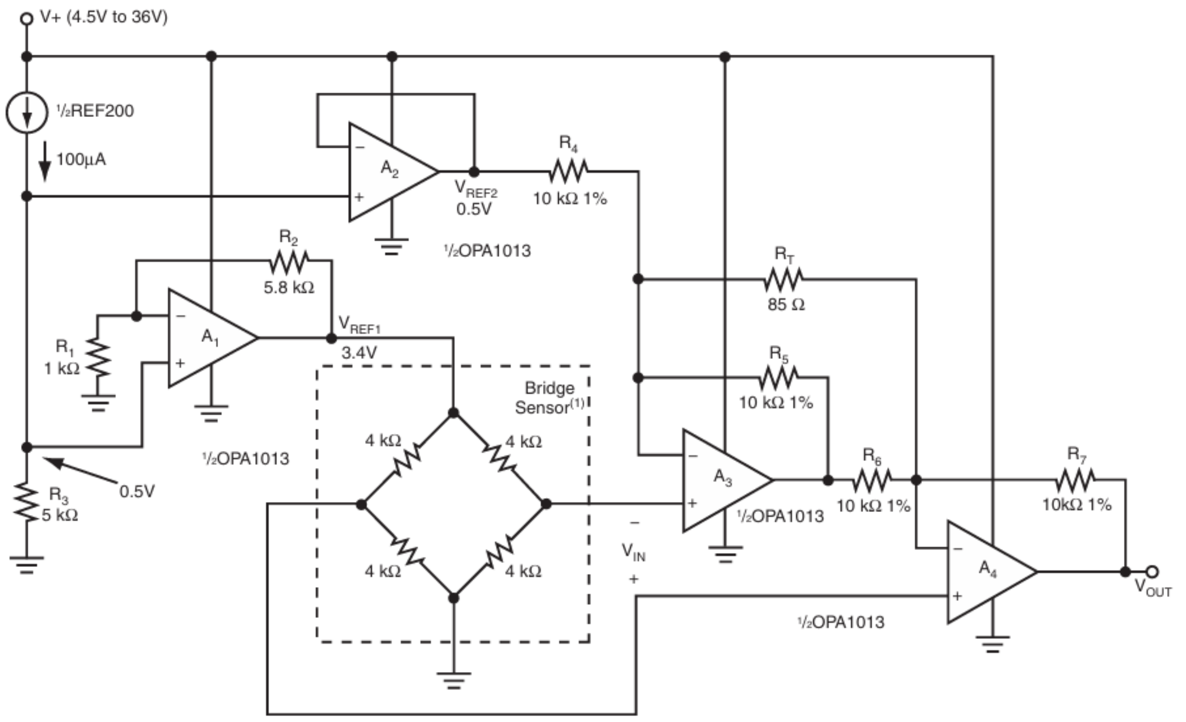

Figure 4-21: A more sophisticated pressure-sensor amplifier

Sebuah sistem "More Sophisticated Pressure Sensor Amplifier" yang menggunakan op-amp A_3 dan A_4 untuk membentuk sebuah instrumentation amplifier. Pada frekuensi rendah (<1 kHz), apakah faktor yang paling dominan dalam membatasi Common-Mode Rejection Ratio (CMRR) dari tahap instrumentation amplifier tersebut?

A. Tegangan input offset (V_IO) dan arus bias input dari op-amp A_3 dan A_4
B. Derau (noise) termal yang dihasilkan oleh bridge sensor (4kΩ) dan resistor RT (85Ω)
C. CMRR intrinsik yang terbatas dari masing-masing op-amp A_3 dan A_4 (OPA1013)
D. Ketidakcocokan (mismatch) rasio pada jaringan resistor eksternal (R4,R5,R6,R7)
E. Keterbatasan gain-bandwidth product (GBP) dari op-amp A_3 dan A_4

Penjelasan:
Jawaban "D"
CMRR dari *instrumentation amplifier* diferensial ini secara fundamental bergantung pada seberapa presisi rasio resistor di kedua jalur sinyal saling mencocokkan. Untuk difference amplifier (A_3-A_4), CMRR sangat bergantung pada matching resistor ratio:

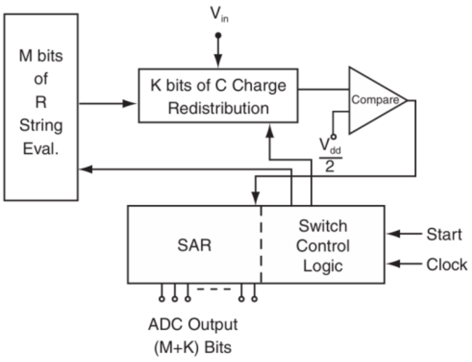

Figure 5-10: Hybrid R-tree capacitor charge-redistribution ADC

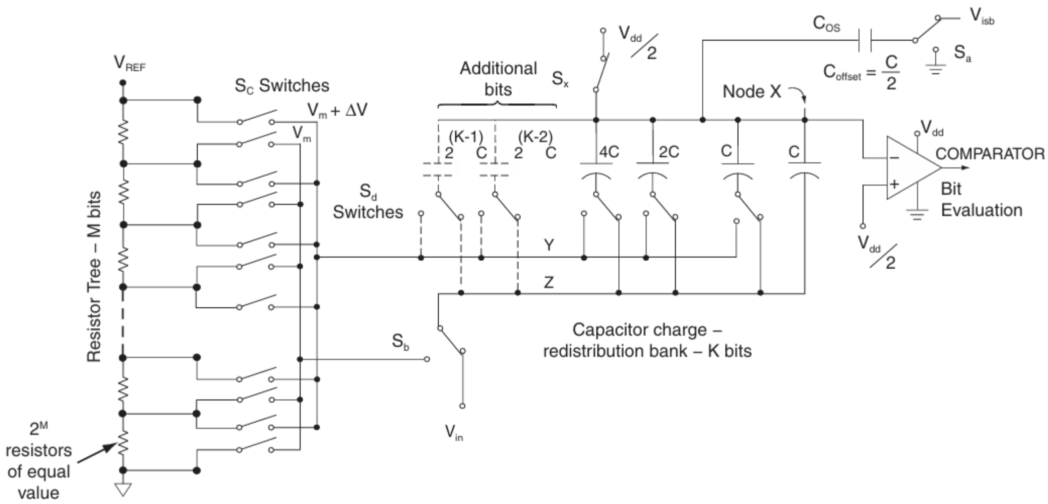

Figure 5-11: Details of resistor tree and capacitor bank (data acquisition period)

Pada sebuah sistem 'Hybrid R-tree Capacitor Charge-Redistribution ADC'. Proses konversi beresolusi tinggi ini sangat bergantung pada prinsip konservasi muatan. Manakah sumber kesalahan non-linearitas (non-linearity) yang paling fundamental dan sulit dikompensasi yang timbul dari pengoperasian saklar-saklar (switches) capacitor bank itu sendiri selama proses evaluasi bit?

A. Ketidakcocokan (mismatch) kapasitansi parasitik gate-to-source dan gate-to-drain pada saklar-saklar
B. Kebocoran muatan (charge leakage) melalui saklar yang 'off' (posisi terbuka)
C. Derau (noise) kT/C yang dihasilkan oleh saklar-saklar saat ditutup
D. Resistansi 'On' (R_on) yang konstan namun tidak nol dari saklar-saklar
E. Injeksi muatan (charge injection) dan clock feedthrough dari saklar-saklar, di mana jumlah muatannya bergantung pada level tegangan sinyal input

Penjelasan:
Jawaban “E”
Ketika saklar (transistor) mati, ia menginjeksikan sejumlah muatan dari salurannya, dan jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada tegangan sinyal, sehingga menciptakan kesalahan non-linier yang bergantung pada sinyal.